

RELATÓRIO TÉCNICO-ACADÊMICO FINAL

Projeto: Meu App de Saúde

Documento descritivo das metodologias, arquitetura, validações clínicas e resultados técnicos obtidos durante o desenvolvimento do software.

1. Introdução e Contextualização do Projeto

O que é o projeto? O **Meu App de Saúde** é uma solução computacional móvel (*mobile*) projetada para auxiliar o paciente no monitoramento autônomo do seu quadro clínico. O aplicativo foi arquitetado visando a inclusão digital e a acessibilidade, focado especialmente no público idoso ou com dificuldades tecnológicas.

Qual o problema que resolvemos? O principal problema identificado foi a dificuldade de pacientes em tratamento contínuo na adesão medicamentosa e na lembrança de sintomas ocorridos ao longo do mês. O aplicativo resolve essa dor ao centralizar o registro de humor, sinais vitais e estoque de farmácia diretamente na palma da mão do usuário.

2. Metodologia: Fases, Equipes e Validação

O desenvolvimento foi orquestrado em três grandes fases, com papéis e responsáveis claramente definidos.

2.1 Fase 1: Levantamento de Requisitos e Histórias de Usuário

- Responsáveis por esta etapa:** A equipe da primeira fase focou inteiramente na ideação clínica, desenhando os cenários de uso e redigindo as Histórias de Usuário.
- Validação Clínica:** Em colaboração conjunta com a **Terceira Fase**, foram conduzidas extensas pesquisas no **Google Forms** direcionadas aos coordenadores e alunos de **Farmácia, Enfermagem, Educação Física, Psicologia e Fisioterapia**. Isso garantiu embasamento médico e interdisciplinar irrefutável aos requisitos.

2.2 Fase 2 e Fase 3 (Parte 1): Modelagem Arquitetural e UML

- Responsáveis por esta etapa:** Wesley, João e Thomas elaboraram as regras de diagramação UML, estruturaram os casos de uso do projeto e idealizaram o plano lógico-relacional do banco de dados (A ideia central dos 5 monólitos nasceu aqui).

2.3 Fase 3 (Parte 2): Desenvolvimento e Programação Prática

A equipe da terceira fase foi responsável por dar vida ao protótipo e desenvolver o App e todas as telas: - **João, Daniel e Vinícius:** Desenvolvimento funcional do módulo de Farmácia, atuação pesada na correção de bugs gerais (*bug fixing*) e implementação dos lembretes via notificações push locais. - **Natália e Lucas:** Levantamento, codificação completa e fechamento do fluxo do módulo de Enfermagem. - **Leônidas e Isabela:** Criação e estilização estrutural do design das telas de fundo (*backgrounds*), padronizando a paleta visual do projeto. - **Vitor Camargo Kunicki:** Atuação macro como *Tech Lead*. O papel consistiu em promover o desbloqueio técnico de todos os membros, conectar o trabalho de banco de dados com a programação front-end e garantir que o projeto avançasse fluidamente.

Agradecimentos Especiais: O projeto foi fortemente amparado e guiado pela sabedoria técnica e acadêmica dos professores **Anthony Zub, Marcelo Semmer, Leandro Bona e Luis Claudio**.

3. UML e a Jornada do Paciente (Estórias na Prática)

Para materializar o Levantamento de Requisitos e os Casos de Uso (UML), criamos uma **jornada do usuário** fluida pelo aplicativo. Como o paciente "anda" pelo app?

1. **Acesso (Login/Cadastro):** O caso de uso inicial. O paciente entra no aplicativo, preenche dados biométricos essenciais, e o sistema já aplica as regras de UML calculando imediatamente o seu IMC.
 2. **Dashboard (Menu Central):** O usuário é recepcionado por cartões grandes e coloridos para cada área da saúde, focado na acessibilidade visual (RNF01).
 3. **Ações e Histórias de Usuário nas Telas:**
 4. *Como paciente, quero registrar meu humor:* O usuário clica em "Saúde Mental" e escolhe a emoção do dia. A ação persiste a data e o emoji diretamente no estado (*Zustand*).
 5. *Como paciente, quero controlar meu remédio:* O usuário navega para a tela "Farmácia", cadastra um novo medicamento e ativa um lembrete (Push Notification). Ao afirmar que tomou a medicação, o sistema debita automaticamente do estoque.
 6. *Como paciente, quero medir minha saúde:* Na interface de "Enfermagem / Sinais Vitais", o paciente digita que sua pressão está "150/100". Seguindo as validações clínicas recolhidas nos Forms, a interface grita um alerta de cuidado para que o paciente busque a emergência.
-

4. Arquitetura e Modelagem de Dados

4.1 A Escolha dos 5 Monólitos Independentes

O coração tecnológico idealizado pela equipe de Banco de Dados é a sua divisão em **5 Monólitos**: (1) Saúde Mental, (2) Lembretes, (3) Sinais Vitais, (4) Corpo e Movimento e (5) Administração.

Cada módulo trabalha com seu próprio repositório **SQLite**. O isolamento evita que um colapso lógico no cadastro de humor derrube o cadastro cardiológico, por exemplo. O 5º monólito (Administração) consome apenas dados estatísticos de forma cega (anonimizados), respeitando severamente a **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)**.

4.2 Documentação Visual (Diagramas do Projeto)

Diagramas de Casos de Uso (UML Nativo) Todo o mapeamento da jornada do paciente pelas áreas da saúde foi modelado na arquitetura abaixo. O primeiro diagrama representa a estrutura técnica de persistência (os 5 monólitos), e o segundo demonstra a jornada prática do paciente baseada nos requisitos (RF01 a RF48).

1. Componentes e Persistência (Offline-First)

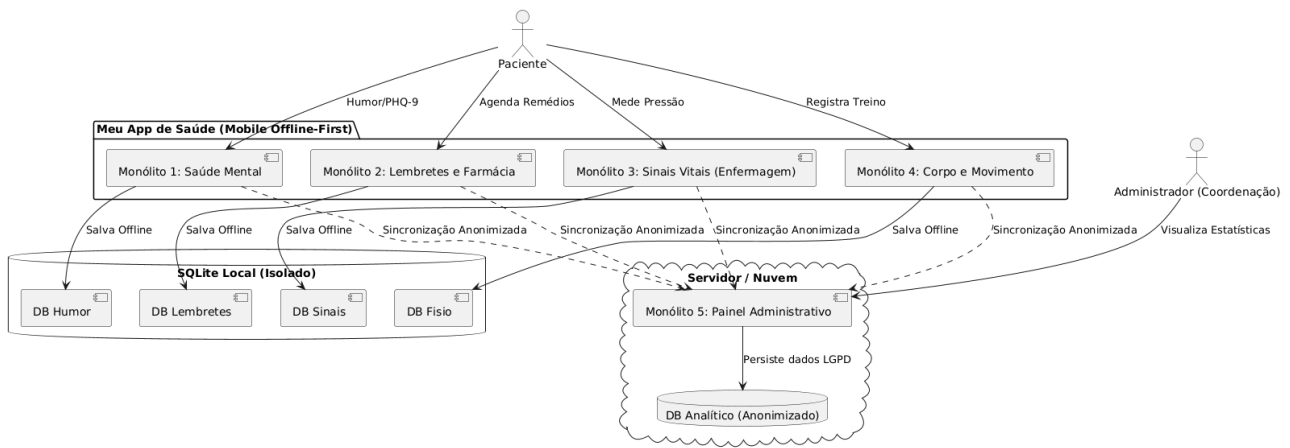
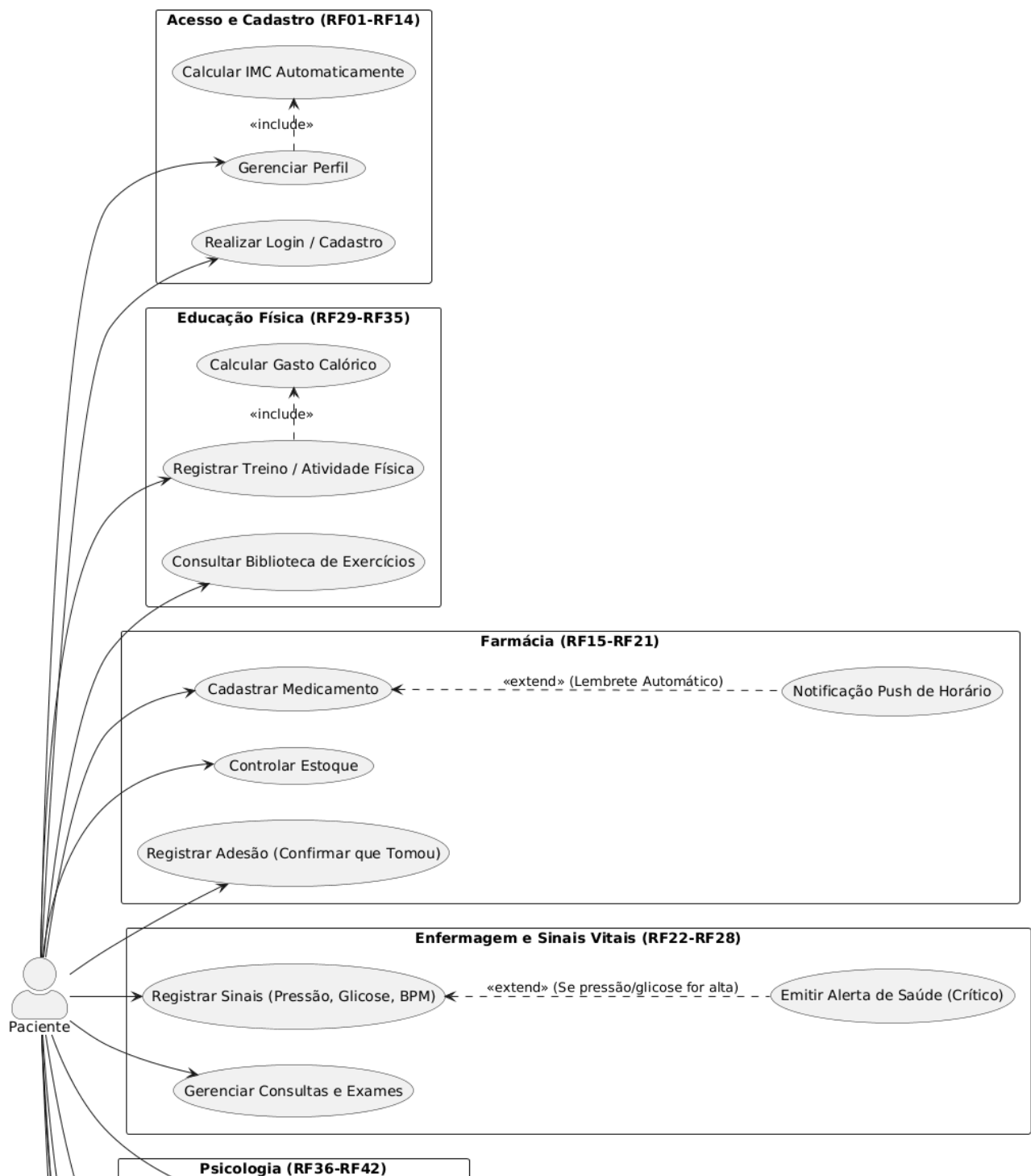


Figura 4: Monólitos UML e Persistência Local vs Nuvem

2. Casos de Uso Massivo (Jornada do Paciente)



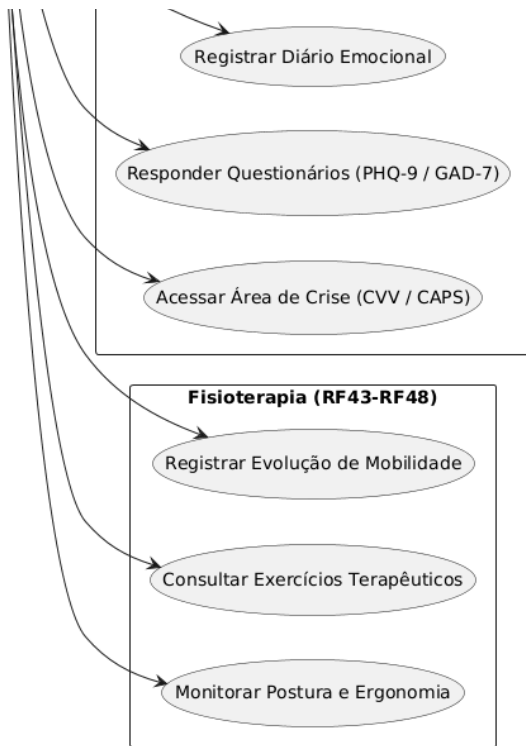


Figura 5: Jornada do Paciente (Casos de Uso)

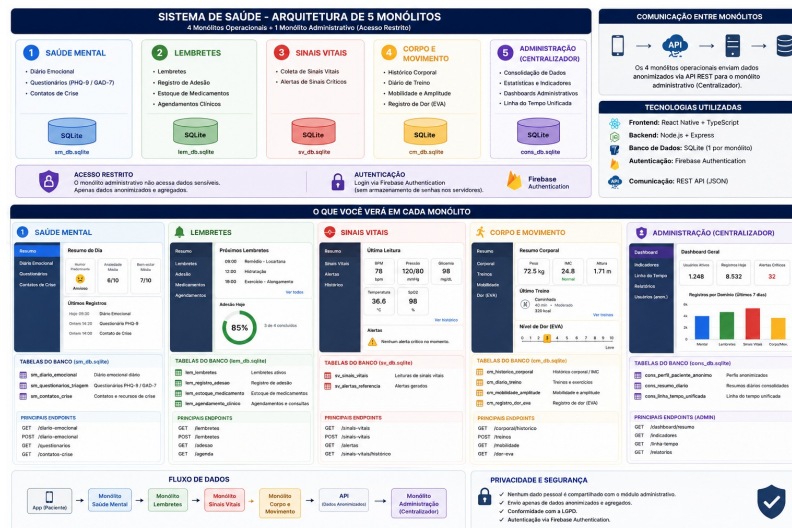


Figura 1: Visão Estrutural (Monólito.png)

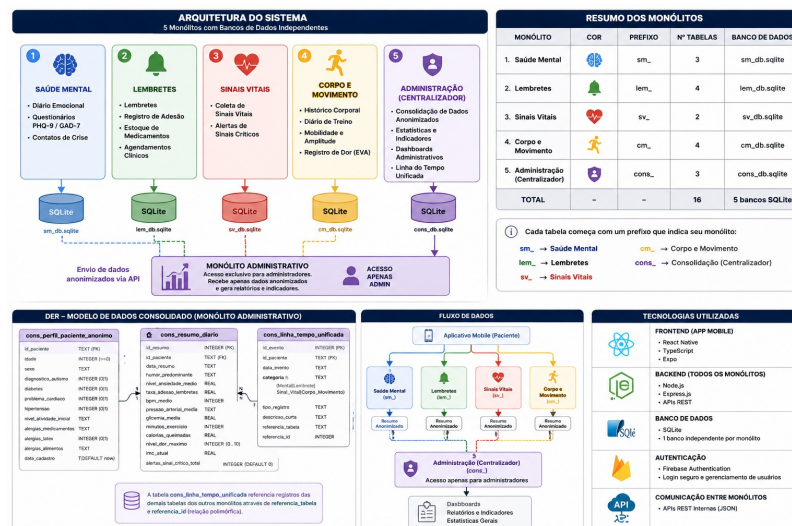


Figura 2: Estratégia de Organização e Plano Técnico (plano.png)

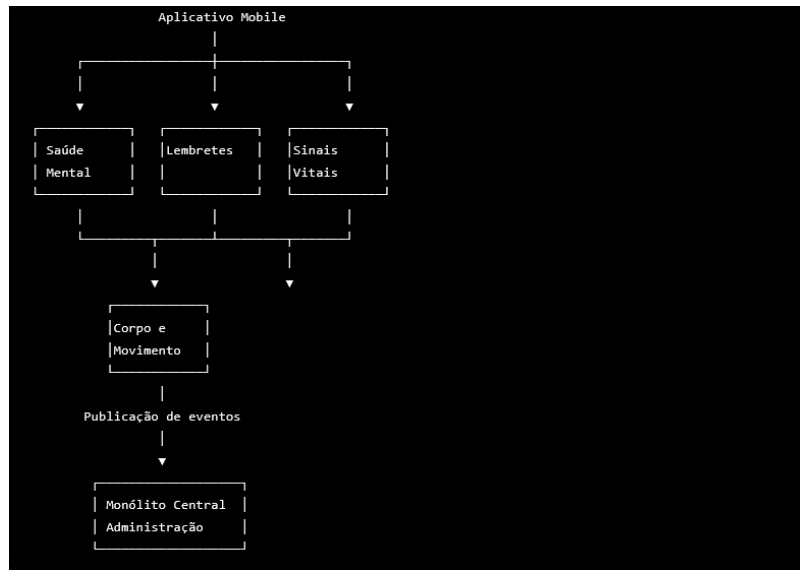


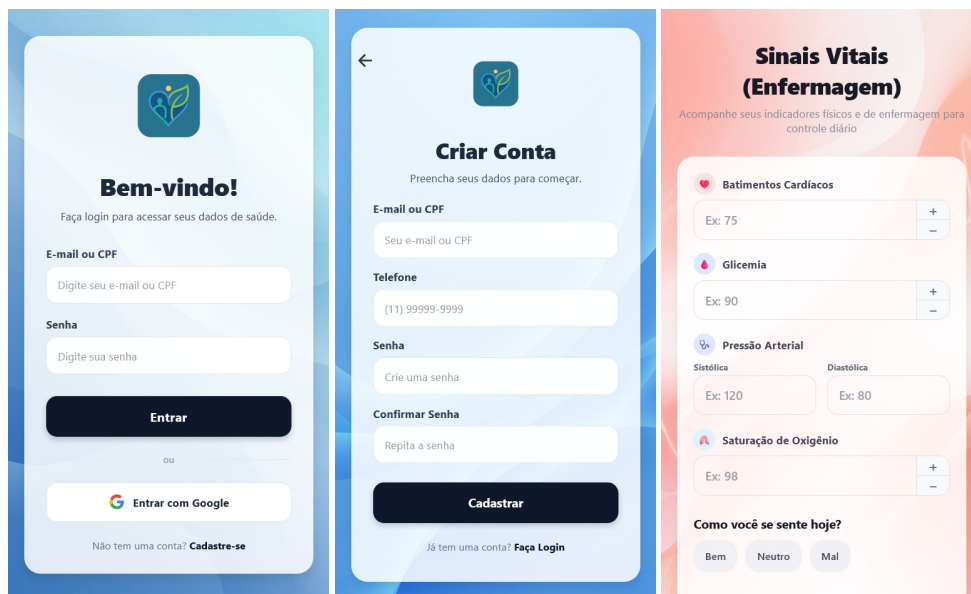
Figura 3: A Divisão Clássica dos Monólitos no Backend

5. Resultados Práticos (O Aplicativo Final)

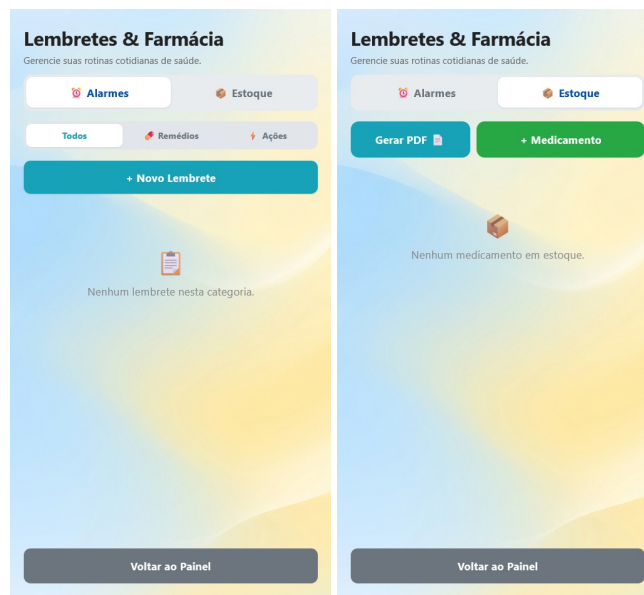
Para o desenvolvimento em si, adotamos **React Native com TypeScript**. Assumimos uma arquitetura **"Offline-First"** (usando *Zustand* e *AsyncStorage*). Isso foi feito porque sabemos que hospitais e clínicas populares muitas vezes sofrem com a falta de sinal de internet, e o paciente não pode perder a capacidade de usar o aplicativo nessas zonas.

Abaixo, como as etapas de equipe se materializaram nas telas reais:

Acesso, Cadastro e Sinais Vitais:



Farmácia e Controle de Estoque (Lembretes):



6. Conclusões, Desafios e Próximos Passos

6.1 O que Construimos (Desafios Superados)

A estruturação de um aplicativo na área da saúde é densa. O projeto provou ser relativamente **desafiador**, exigindo que a equipe dominasse rapidamente diversas frentes interligadas: a visão clínica da dor do paciente (requisitos), a elaboração avançada de UML e arquitetura local, finalizando na programação de alto nível (Push Notifications e AsyncStorage). Mesmo frente à forte curva de aprendizado, a integração da equipe permitiu a entrega de um MVP validado, prático e completamente usável.

6.2 O que Falta (Continuidade no Próximo Semestre)

Sabemos que o produto tem espaço imenso para crescimento técnico e de mercado. Portanto, **daremos continuidade ao projeto no próximo semestre**. Nosso foco atual de roadmap é: - **Integração Real na Nuvem:** Fazer as rotas REST do backend existirem fora do cenário local, implementando uma nuvem confiável (AWS/Firebase) para sincronia de dados em tempo real. - **Painel Médico Administrativo:** Finalizar o 5º monólito criando uma interface Web onde médicos possam ver as estatísticas da população local que usa o app (totalmente anônimo). - **Expansão de Interatividade:** Desenvolver a parte viva dos botões de "Cartão de Vacinas", "Curativos" e "Exercícios Práticos" que hoje estão mockados na interface.